



## Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

### Table of Contents

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| Información general.....               | 1 |
| Datos de la simulación.....            | 1 |
| Respuesta al escalón.....              | 1 |
| Respuesta al impulso.....              | 2 |
| Respuesta a la rampa.....              | 2 |
| Respuesta a la función sinusoidal..... | 3 |

### Información general

[Foto]

Nombre del alumno: Kevin Rodriguez Padilla

Número de control: 22210428

Correo institucional: l22210428@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

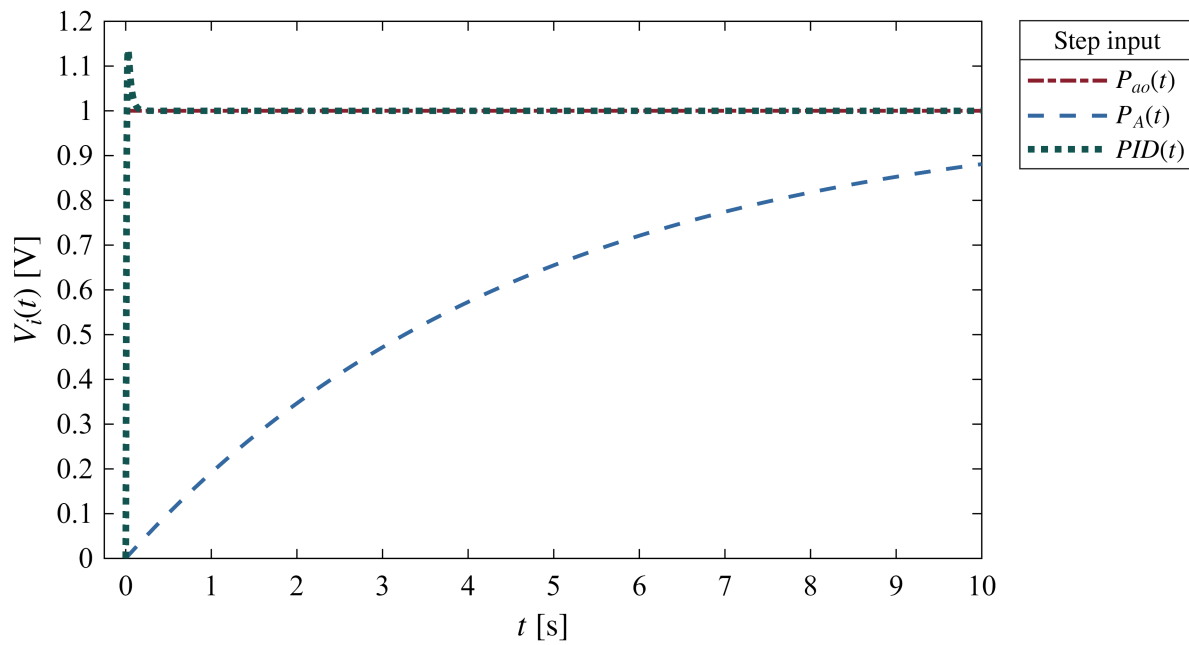
Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

### Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('system')
parameters.StopTime = '10';
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
```

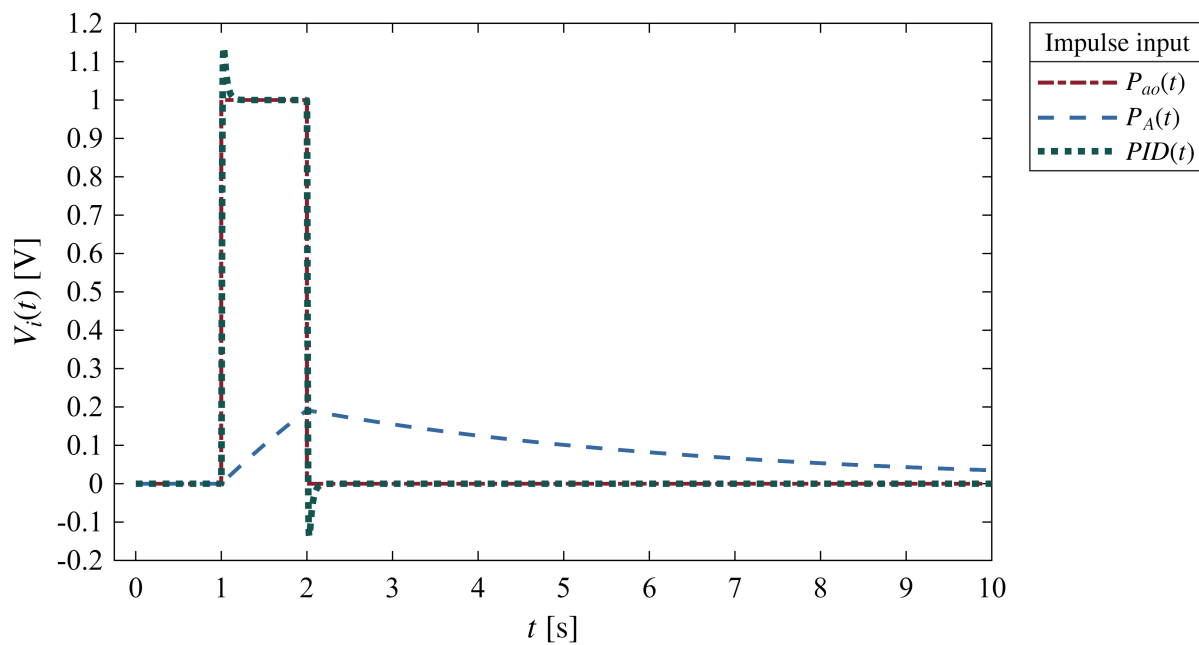
### Respuesta al escalón

```
set_param('system/S1','sw','1')
set_param('system/Pao(t)','sw','1')
x1 = sim('system',parameters);
plotsignals(x1.t,x1.Pao,x1.PA,x1.PID,'Step')
```



## Respuesta al impulso

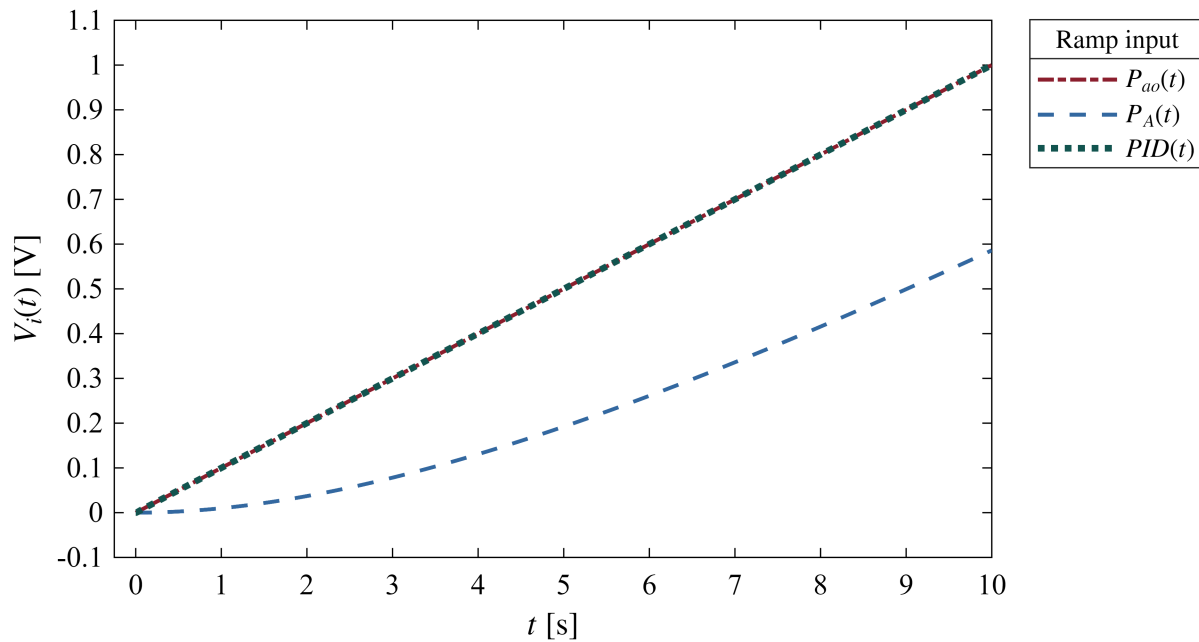
```
set_param('system/S1','sw','0')
set_param('system/Pao(t)','sw','1')
x2 = sim('system',parameters);
plotsignals(x2.t,x2.Pao,x2.PA,x2.PID,'Impulse')
```



## Respuesta a la rampa

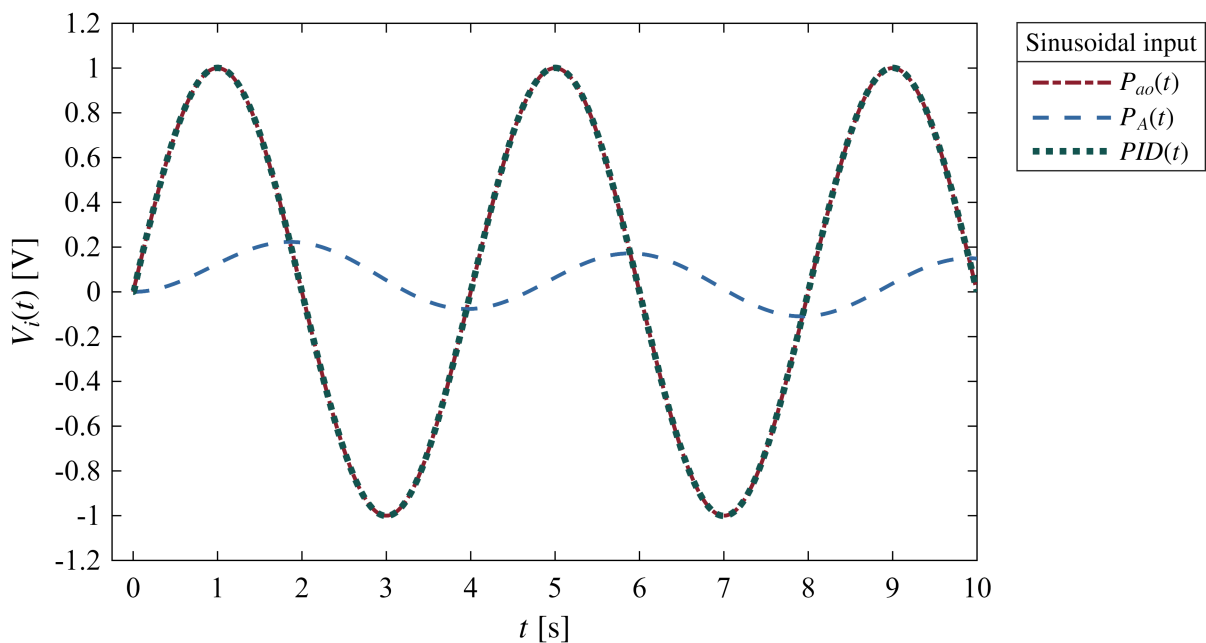
```
set_param('system/S2','sw','1')
set_param('system/Pao(t)','sw','0')
```

```
x3 = sim('system',parameters);
plotsignals(x3.t,x3.Pao,x3.PA,x3.PID, 'Ramp')
```



## Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('system/S2','sw','0')
set_param('system/Pao(t)','sw','0')
x4 = sim('system',parameters);
plotsignals(x4.t,x4.Pao,x4.PA,x4.PID, 'Sinusoidal')
```



```
function plotsignals(t,Pao,PA,PID,signal)
```

```

set(fgure(), 'color', 'w')
set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
set(gca, 'Color', 'w', 'XColor', 'k', 'YColor', 'k')
hold on; grid off; box on;

clr1 = [139, 30, 45]/255;
clr2 = [51, 104, 160]/255;
clr3 = [18, 84, 79]/255;
order = [clr1;clr2;clr3]; colororder(order)

plot(t,Pao, '-.', 'LineWidth', 1.5, 'Color', clr1)
plot(t,PA, '--', 'LineWidth', 1.5, 'Color', clr2)
plot(t,PID, ':', 'LineWidth', 2.5, 'Color', clr3)

L = legend('$P_{ao}(t)$', '$P_A(t)$', '$PID(t)$');
set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', ...
    'orientation', 'vertical', 'Color', 'w', 'TextColor', 'k')

title(L, [signal, ' input'])
xlabel('$t$ [s]', 'interpreter', 'latex', 'Color', 'k')
ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'interpreter', 'latex', 'Color', 'k')

xlim([-0.25 10]); xticks(0:1:10)

if signal == "Step"
    ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf, [signal, '_matlab.pdf'], 'ContentType', 'vector')
end

```